全国硕士研究生入学统一考试(数学二)模拟试卷一参考答案

一、选择题:1～10小题,每小题5分,共50分.下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合要求的.请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

(1) 已知函数 $f(x)=\dfrac{\int_0^x|\sin t|\,dt}{x^a}$ 在$(0,+\infty)$内有界,则 α 的取值范围为(　　).

(A)[0,2]　　(B)[1,2]　　(C)(1,3]　　(D)[1,3)

答案　选(B).

解　$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\int_0^x|\sin t|\,dt}{x^a}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\int_0^x\sin t\,dt}{x^a}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\sin x}{\alpha x^{a-1}}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{1}{\alpha x^{a-2}}$,由题意知,需极限存在,故$\alpha\leqslant 2$.

$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x|\sin t|\,dt}{x^a}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x|\sin t|\,dt}{x}\cdot\dfrac{1}{x^{a-1}}$,由周期函数的性质知　$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x|\sin t|\,dt}{x}=\dfrac{2}{\pi}$,

故若函数 $f(x)=\dfrac{\int_0^x|\sin t|\,dt}{x^a}$ 在$(0,+\infty)$内有界,需 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x|\sin t|\,dt}{x^a}$ 存在,即 $\alpha\geqslant 1$.

(2) 曲线 $y=\ln|1-e^{2x}|$ 有(　　)条渐近线.

(A)0　　(B)1　　(C)2　　(D)3

答案　选(D).

解　$\lim\limits_{x\to0}\ln|1-e^{2x}|=-\infty$,故直线 $x=0$ 为垂直渐近线.

$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln|1-e^{2x}|}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(e^{2x}-1)}{x}=2$.

$\lim\limits_{x\to+\infty}(\ln|1-e^{2x}|-2x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\ln\dfrac{e^{2x}-1}{e^{2x}}=0$,故有一条斜渐近线 $y=2x$.

$\lim\limits_{x\to-\infty}\ln|1-e^{2x}|=0$,故直线 $y=0$ 为水平渐近线.

(3) 设 $f(x)$ 可导,$G(x)=(f(x)+2)(1+e^{-x}+|x|)$ 在 $x=0$ 可导,则下面结果正确的是(　　).

(A)$f(0)=-2$　　(B)$f(0)=-1$　　(C)$f(0)=0$　　(D)$f(0)=1$

答案　选(A).

解　$\dfrac{d}{dx}[(f(x)+2)(1+e^{-x})]=f'(x)(1+e^{-x})-(f(x)+2)e^{-x}$,

$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{(f(x)+2)\cdot x-0}{x}=f(0)+2$, $\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{(f(x)+2)\cdot(-x)-0}{x}=-f(0)-2$.

又 $G'_+(0)=G'_-(0)$,故 $f(0)+2=0$,即 $f(0)=-2$,选(A).

(4) 设 $M=\int_0^1 e^x\,dx$, $N=\int_0^{\frac{\pi}{2}}e^{\sin x}\,dx$, $P=\int_0^{\frac{\pi}{4}}e^{\tan x}\,dx$,则(　　)

(A)$P<M<N$　　(B) $P<N<M$　　(C) $M<P<N$　　(D) $N<P<M$

答案　选(A)

解 $N=\int_0^{\frac{\pi}{2}}e^{\sin x}dx\overset{\sin x=t}{=}\int_0^1 e^t\cdot\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}dt=\int_0^1\frac{e^x}{\sqrt{1-x^2}}dx$,

$P=\int_0^{\frac{\pi}{4}}e^{\tan x}dx\overset{\tan x=t}{=}\int_0^1 e^t\cdot\frac{1}{1+t^2}dt=\int_0^1\frac{e^x}{1+x^2}dx$,

因为$\frac{e^x}{1+x^2}<e^x<\frac{e^x}{\sqrt{1-x^2}}$ $(0<x<1)$,所以 $P<M<N$. 故选(A).

(5) 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{\sin(xy)}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0,\end{cases}$ 则 $f(x,y)$ 在点(0,0)处(　　).

(A)$f''_{xx}(0,0)$ 和 $f''_{xy}(0,0)$ 都存在　　(B)$f''_{xx}(0,0)$ 和 $f''_{xy}(0,0)$ 都不存在

(C)$f''_{xx}(0,0)$ 存在,$f''_{xy}(0,0)$ 不存在　　(D)$f''_{xx}(0,0)$ 不存在,$f''_{xy}(0,0)$ 存在

答案　选(C).

解　$f_x'(0,0)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{0-0}{x}=0$,

当$(x,y)\neq(0,0)$时,$f_x'(x,y)=\frac{y\cos(xy)(x^2+y^2)-x\sin(xy)}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$,

$f''_{xx}(0,0)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f_x'(x,0)-f_x'(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{0-0}{x}=0$,

$f''_{xy}(0,0)=\lim\limits_{y\to 0}\frac{f_x'(0,y)-f_x'(0,0)}{y}=\lim\limits_{y\to 0}\frac{\frac{y}{|y|}-0}{y}=\lim\limits_{y\to 0}\frac{1}{|y|}$ 不存在. 故选(C).

(6) 将二次积分$\int_0^1 dy\int_0^y f(x,y)dx+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_{\frac{1}{\sin\theta}}^{2\sin\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\cdot rdr$ 转化为直角坐标系下二次积分(　　).

(A)$\int_1^2 dx\int_x^{\sqrt{2x-x^2}}f(x,y)dy$　　(B)$\int_0^1 dx\int_x^{1+\sqrt{1-x^2}}f(x,y)dy$

(C)$\int_1^2 dy\int_0^{\sqrt{2y-y^2}}f(x,y)dx$　　(D)$\int_0^2 dy\int_y^{\sqrt{2y-y^2}}f(x,y)dx$

答案　选(B).

解　$r=\frac{1}{\sin\theta}$ 得 $r\sin\theta=1$,故 $y=1$,$r=2\sin\theta$ 得 $r^2=2r\sin\theta$,故 $x^2+y^2=2y$,故

$D_1=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,x\leqslant y\leqslant 1\}$,　$D_2=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,1\leqslant y\leqslant 1+\sqrt{1-x^2}\}$,

所以 $D=D_1+D_2=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,x\leqslant y\leqslant 1+\sqrt{1-x^2}\}$,故选(B).

(7) 设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数,$x\in(-\infty,+\infty)$,则下列说法

① 若$\int_0^T f(x)dx=0$,则$\int_0^x f(t)dt$ 是周期函数

② 若 $f(x)$ 为奇函数,则$\int_0^x f(t)dt$ 是周期函数

③ 若$\int_0^{+\infty}f(x)dx=0$,则$\int_0^x f(t)dt$ 是周期函数

④ $F(x)=\int_0^x f(t)dt-\frac{x}{T}\int_0^T f(t)dt$ 是周期函数

中正确的个数为(　　).

(A)1 (B)2 (C)3 (D)4

答案 选(D).

解 由$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$是周期函数的充要条件为$\int_0^T f(x)\mathrm{d}x=0$知①、②均正确.

$\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x=0\Rightarrow f(x)\equiv 0\Rightarrow\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=0$,故③正确.

$F(x+T)-F(x)=\int_x^{x+T} f(t)\mathrm{d}t-\int_0^T f(t)\mathrm{d}t=0$,故④正确.

(8) 设$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$为两两正交的三维非零列向量,$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\lambda\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-2\boldsymbol{\alpha}_1)$,若$|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|$,则实数$\lambda=$( ).

(A)-1 (B)0 (C)$\frac{1}{2}$ (D)2

答案 选(B).

解 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1&0&-2\\-1&1&0\\0&\lambda&1\end{pmatrix}=\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1&0&-2\\-1&1&0\\0&\lambda&1\end{pmatrix}$,

因为$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$两两正交,所以$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性无关,故$|\boldsymbol{A}|\neq 0$,所以$|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|$的充分必要条件为

$$\begin{vmatrix}1&0&-2\\-1&1&0\\0&\lambda&1\end{vmatrix}=2\lambda+1=1,$$

即$\lambda=0$,故选(B).

(9) 设$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$均为$n$阶方阵,且$\boldsymbol{A}$可逆,则下列矩阵与$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{C}\end{pmatrix}$的秩可能不相等的为( ).

(A)$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{C}\end{pmatrix}$ (B)$\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{A}&\boldsymbol{C}\end{pmatrix}$ (C)$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{BC}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{C}\end{pmatrix}$ (D)$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{BC}\end{pmatrix}$

答案 选(D).

解 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{C}\end{pmatrix}\overset{c_1\times A^{-1}}{\sim}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{C}\end{pmatrix}\overset{c_2-c_1\times B}{\sim}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{C}\end{pmatrix}\overset{c_1\times A}{\sim}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{C}\end{pmatrix}$,所以$\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{C}\end{pmatrix}=\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{C}\end{pmatrix}$;

$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{C}\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{C}\end{pmatrix}\overset{r_2+A\times r_1}{\sim}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{A}&\boldsymbol{C}\end{pmatrix}$,所以$\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{C}\end{pmatrix}=\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{A}&\boldsymbol{C}\end{pmatrix}$;

$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{C}\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{C}\end{pmatrix}\overset{r_1+B\times r_2}{\sim}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{BC}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{C}\end{pmatrix}$,所以$\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{C}\end{pmatrix}=\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{BC}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{C}\end{pmatrix}$;

若取$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&-1\\1&-1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}$,则$\boldsymbol{BC}=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$,于是有

$$\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{C}\end{pmatrix}=3,\quad \mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{BC}\end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=2,$$

故$\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{C}\end{pmatrix}\neq\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{BC}\end{pmatrix}$.

【注】此题也可以利用列变换和行变换的方法直接得到答案.

(10) 设$\boldsymbol{P}$为3阶可逆矩阵,且$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{P}^*$,$\boldsymbol{P}^*$为$\boldsymbol{P}$的伴随矩阵,$\boldsymbol{A}$为3阶实对称矩阵,$\boldsymbol{x}$为三维列

向量,二次型 $x^{\mathrm{T}}Ax$ 经变换 $x=Py$ 化为二次型 $y^{\mathrm{T}}By$,则 A,B 的关系为(　　).

(A) 等价、相似、且合同　　(B) 等价、相似,未必合同

(C) 等价、合同,未必相似　　(D) 合同、相似,未必等价

答案　选(A).

解　由 $x^{\mathrm{T}}Ax \overset{x=Py}{=} y^{\mathrm{T}}P^{\mathrm{T}}APy = y^{\mathrm{T}}By$,有 $B=P^{\mathrm{T}}AP$,P 可逆,所以 A,B 等价,且合同.

又 $P^{\mathrm{T}}=P^{*}$,所以 $|P|=|P^{\mathrm{T}}|=|P^{*}|=|P|^{2}$,即 $|P|(1-|P|)=0$.

再由 $|P|\neq 0$,得 $|P|=1$,从而 $P^{\mathrm{T}}=P^{*}=|P|P^{-1}=P^{-1}$,即 $P^{\mathrm{T}}P=E$,从而 P 为正交阵,故 $B=P^{-1}AP$,故 A,B 相似,所以选(A).

二、填空题:11 ~ 16 小题,每小题 5 分,共 30 分. 请将答案写在答题纸指定位置上.

(11) 当 $x\to 0$ 时,$x\cos x-a\tan x$ 是 $x\ln(1+bx^{2})$ 的等价无穷小,则 $ab=$ _____.

答案　填"$-\frac{5}{6}$".

解一　由题意 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\cos x-a\tan x}{x\ln(1+bx^{2})}=1$,即 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\cos x-x+x-a\tan x}{bx^{3}}=1$.

因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x(\cos x-1)}{bx^{3}}=-\dfrac{1}{2b}$,所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-a\tan x}{bx^{3}}=1+\dfrac{1}{2b}$,于是 $a=1$,得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\tan x}{bx^{3}}=-\dfrac{1}{3b}=1+\dfrac{1}{2b}$,故 $b=-\dfrac{5}{6}$,所以 $ab=-\dfrac{5}{6}$.

解二　由题意 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\cos x-a\tan x}{x\ln(1+bx^{2})}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\left(1-\frac{1}{2}x^{2}\right)-a\left(x+\frac{1}{3}x^{3}\right)+o(x^{3})}{bx^{3}}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1-a)x-\left(\frac{1}{2}+\frac{a}{3}\right)x^{3}+o(x^{3})}{bx^{3}}=1$,故 $a=1,b=-\dfrac{5}{6}$,所以 $ab=-\dfrac{5}{6}$.

(12) 已知 $\begin{cases}x=\ln(1+e^{2t}),\\ y=t-\arctan(e^{t}),\end{cases}$ 则 $\left.\dfrac{d^{2}y}{dx^{2}}\right|_{t=0}=$ _____.

答案　填"$-\frac{1}{2}$".

解　$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{1-\frac{e^{t}}{1+e^{2t}}}{\frac{2e^{2t}}{1+e^{2t}}}=\dfrac{1+e^{2t}-e^{t}}{2e^{2t}}$,

$\dfrac{d^{2}y}{dx^{2}}=\dfrac{(2e^{2t}-e^{t})\cdot 2e^{2t}-(1+e^{2t}-e^{t})\cdot 4e^{2t}}{4e^{4t}}\cdot\dfrac{1+e^{2t}}{2e^{2t}}=\dfrac{(e^{t}-2)(1+e^{2t})}{4e^{4t}}$,

$\left.\dfrac{d^{2}y}{dx^{2}}\right|_{t=0}=-\dfrac{1}{2}$.

(13) 设 $\varphi(x)=\dfrac{2}{\sqrt{\pi}}\int_{0}^{x}e^{-t^{2}}dt$,则 $\int_{0}^{+\infty}[1-\varphi(x)]dx=$ _____.

答案　填"$\frac{1}{\sqrt{\pi}}$".

解一　$\int_{0}^{+\infty}[1-\varphi(x)]dx=\dfrac{2}{\sqrt{\pi}}\int_{0}^{+\infty}\left[\int_{0}^{+\infty}e^{-t^{2}}dt-\int_{0}^{x}e^{-t^{2}}dt\right]dx$

$=\dfrac{2}{\sqrt{\pi}}\int_{0}^{+\infty}\left[\int_{x}^{+\infty}e^{-t^{2}}dt\right]dx=\dfrac{2}{\sqrt{\pi}}\int_{0}^{+\infty}dt\int_{0}^{t}e^{-t^{2}}dx$

$$=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{+\infty} te^{-t^2}dt=-\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-t^2}\Big|_0^{+\infty}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}.$$

解二 $\int_0^{+\infty}[1-\varphi(x)]dx=x[1-\varphi(x)]\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}x\frac{2}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2}dx$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{1-\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^x e^{-t^2}dt}{\frac{1}{x}}+\frac{1}{\sqrt{\pi}}(-e^{-x^2})\Big|_0^{+\infty}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{-\frac{2}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2}}{-\frac{1}{x^2}}+\frac{1}{\sqrt{\pi}}=-\frac{2}{\sqrt{\pi}}\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{e^{x^2}}+\frac{1}{\sqrt{\pi}}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}.$$

(14) 微分方程 $y'''-2y''-3y'=e^{3x}$ 满足 $y(0)=-\frac{1}{36}, y'(0)=0, y''(0)=\frac{1}{4}$ 的特解_____.

答案 填“$y(x)=\frac{1}{12}\left(xe^{3x}-\frac{1}{3}e^{3x}\right)$”.

解 $r^3-2r^2-3r=r(r-3)(r+1)=0$,解得 $r_1=0, r_2=3, r_3=-1$.

令 $p=y'$,则 $p''-2p'-3p=e^{3x}$.

令 $p^*=e^{3x}\cdot a\cdot x$ 代入得 $a=\frac{1}{4}$,

又 $\int\frac{x}{4}e^{3x}dx=\frac{1}{12}\int xde^{3x}=\frac{x}{12}e^{3x}-\frac{1}{12}\int e^{3x}dx=\frac{x}{12}e^{3x}-\frac{1}{36}e^{3x}+C$,

取 $y^*=\frac{1}{12}\left(xe^{3x}-\frac{1}{3}e^{3x}\right)$,故原方程通解为

$$y=C_1+C_2e^{3x}+C_3e^{-x}+\frac{1}{12}\left(xe^{3x}-\frac{1}{3}e^{3x}\right).$$

将 $y(0)=-\frac{1}{36}, y'(0)=0, y''(0)=\frac{1}{4}$ 代入得 $C_1=0, C_2=0, C_3=0$,故 $y(x)=\frac{1}{12}\left(xe^{3x}-\frac{1}{3}e^{3x}\right)$.

(15) 设 $(axy+e^{y^2})dx+(2x^2+bxye^{y^2})dy$ 是函数 $u(x,y)$ 的全微分,且 $u(0,0)=0$. 若 D 是由 $y=x^2, y=1$ 所围区域位于第一象限部分,则 $\iint_D u(x,y)d\sigma=$ _____.

答案 填“$\frac{1}{4}e-\frac{5}{84}$”.

解 令 $P(x,y)=axy+e^{y^2}, Q(x,y)=2x^2+bxye^{y^2}$,显然 $P(x,y)$ 与 $Q(x,y)$ 有一阶的连续偏导数,即函数 $u(x,y)$ 的二阶偏导数连续,从而 $\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}$,得 $ax+2ye^{y^2}=4x+bye^{y^2}$,所以 $a=4, b=2$. 即 $du=(4xy+e^{y^2})dx+(2x^2+2xye^{y^2})dy$.

$$u(x,y)=\int(4xy+e^{y^2})dx=2x^2y+xe^{y^2}+\phi(y),$$

又由 $\frac{\partial u}{\partial y}=2x^2+2xye^{y^2}=2x^2+2xye^{y^2}+\phi'(y)$,解得 $\phi'(y)=0$,即 $\phi(y)=C$.

于是有　$u(x,y)=2x^2y+xe^{y^2}+C$,代入 $u(0,0)=0$,得 $C=0$. 则 $u(x,y)=2x^2y+xe^{y^2}$.

$$\iint_D u(x,y)\mathrm{d}\sigma=\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{y}}(2x^2y+xe^{y^2})\,\mathrm{d}x=\int_0^1\left(\frac{1}{2}ye^{y^2}+\frac{2}{3}y^{\frac{5}{2}}\right)\mathrm{d}y=\frac{1}{4}e-\frac{5}{84}.$$

(16) 设 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\1\end{pmatrix}$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系,$\boldsymbol{\eta}_1=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\\2\end{pmatrix},\boldsymbol{\eta}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\1\\1\end{pmatrix}$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系,则齐次方程组 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解为_____.

答案　填"$k(-1,-1,2,-1)^{\mathrm{T}},k\in\mathbb{R}$".

解　$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的公共解 $\boldsymbol{\alpha}$,故 $\boldsymbol{\alpha}=k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2=l_1\boldsymbol{\eta}_1+l_2\boldsymbol{\eta}_2$,得方程组

$$k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2-l_1\boldsymbol{\eta}_1-l_2\boldsymbol{\eta}_2=0,(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,-\boldsymbol{\eta}_1,-\boldsymbol{\eta}_2)\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\l_1\\l_2\end{pmatrix}=\boldsymbol{0},\text{即}\begin{pmatrix}1&-1&-1&0\\0&1&-2&-1\\-1&0&1&-1\\0&1&-2&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\l_1\\l_2\end{pmatrix}=0,$$

$$\begin{pmatrix}1&-1&-1&0\\0&1&-2&-1\\-1&0&1&-1\\0&1&-2&-1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&0&2\\0&1&0&1\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

令 $\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\l_1\\l_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2k\\-k\\-k\\k\end{pmatrix}$,故 $\boldsymbol{\alpha}=-2k\boldsymbol{\xi}_1-k\boldsymbol{\xi}_2=-k\boldsymbol{\eta}_1+k\boldsymbol{\eta}_2=k\begin{pmatrix}-1\\-1\\2\\-1\end{pmatrix},k\in\mathbb{R}$.

三、解答题:17～22小题,共70分. 请将解答写在答题纸指定位置上. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(17)**(本题满分10分)**　设函数 $y=f(x)$ 在点 $x=1$ 处可导,且它的图形在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程为 $y=x-1$,求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^{x^2}e^t\cdot f(1+e^{x^2}-e^t)\mathrm{d}t}{x^2\cdot\ln\cos x}$.

解　由题意 $f(1)=0,f'(1)=1$. 令 $u=1+e^{x^2}-e^t$,则 $\mathrm{d}u=-e^t\mathrm{d}t$,那么

$$\text{原式}=\lim_{x\to0}\frac{\int_1^{e^{x^2}}f(u)\mathrm{d}u}{x^2\cdot\ln(1+\cos x-1)}=\lim_{x\to0}\frac{\int_1^{e^{x^2}}f(u)\mathrm{d}u}{x^2(\cos x-1)}=\lim_{x\to0}\frac{\int_1^{e^{x^2}}f(u)\mathrm{d}u}{-\frac{1}{2}x^4}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{f(e^{x^2})\cdot e^{x^2}\cdot2x}{-2x^3}=-\lim_{x\to0}\frac{f(e^{x^2})}{x^2}=-\lim_{x\to0}\frac{f(e^{x^2})-f(1)}{x^2}$$

$$=-\lim_{x\to 0}\frac{f(e^{x^2})-f(1)}{e^{x^2}-1}\cdot\frac{e^{x^2}-1}{x^2}=-f'(1)=-1$$

(18)(**本题满分 12 分**)　计算$\int\frac{x\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{(1-x^2)^2}dx$.

解　原式$=\frac{1}{2}\int\ln(x+\sqrt{1+x^2})d\left(\frac{1}{1-x^2}\right)=\frac{1}{2}\frac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{1-x^2}+$

$\frac{1}{2}\int\frac{1}{(x^2-1)\sqrt{1+x^2}}dx$,

而$\int\frac{1}{(x^2-1)\sqrt{1+x^2}}dx\overset{x=\tan t}{=}\int\frac{\cos t}{\sin^2 t-\cos^2 t}dt=\frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\left|\frac{\sqrt{2}\sin t-1}{\sqrt{2}\sin t+1}\right|+C$

$=\frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\left|\frac{\sqrt{2}x-\sqrt{1+x^2}}{\sqrt{2}x+\sqrt{1+x^2}}\right|+C$,因而

原式$=\frac{1}{2}\frac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{1-x^2}+\frac{1}{4\sqrt{2}}\ln\left|\frac{\sqrt{2}x-\sqrt{1+x^2}}{\sqrt{2}x+\sqrt{1+x^2}}\right|+C$.

(19)(**本题满分 12 分**)　求二元函数$f(x,y)=(x^2+y^2)e^{-(x^2+2y^2)}$的极值.

解　$\frac{\partial f}{\partial x}=2x(1-x^2-y^2)e^{-(x^2+2y^2)}$, $\frac{\partial f}{\partial y}=2y(1-2x^2-2y^2)e^{-(x^2+2y^2)}$,

令$\frac{\partial f}{\partial x}=0$, $\frac{\partial f}{\partial y}=0$,即$\begin{cases}2x(1-x^2-y^2)=0,\\2y(1-2x^2-2y^2)=0,\end{cases}$

解得驻点

$(0,0),(-1,0),(1,0),\left(0,\frac{1}{\sqrt{2}}\right),\left(0,-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=2(2x^4+2x^2y^2-5x^2-y^2+1)e^{-(x^2+2y^2)}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=4xy(2x^2+2y^2-3)e^{-(x^2+2y^2)}$,

$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=2(8y^4+8x^2y^2-2x^2-10y^2+1)e^{-(x^2+2y^2)}$,

因为$f(x,y)$关于yOz,zOx坐标面对称,只要代入驻点$(0,0)$,$(1,0)$,$\left(0,\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$即可.

①$(0,0)$处,$A=2>0$,$B=0$,$C=2$,$\Delta=B^2-AC=-4<0$,故$f(0,0)=0$为极小值;

②点$(1,0)$处,$A=-4e^{-1}<0$,$B=0$,$C=-2e^{-1}$,$\Delta=B^2-AC=-8e^{-2}<0$,故$f(1,0)=e^{-1}$为极大值,由对称性可知$f(-1,0)=e^{-1}$也为极大值;

③点$\left(0,\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$处,$A=e^{-1}$,$B=0$,$C=-4e^{-1}$,$\Delta=B^2-AC=4e^{-2}>0$,故$\left(0,\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$不是极值点,

由对称性可知$\left(0,-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$也不是极值点.

(20)(**本题满分 12 分**)　若函数$f(x,y)=\begin{cases}x\arctan^2 y, & x\leqslant\frac{1}{\sqrt{1+y^2}},\\ \frac{x^2y}{\sqrt{2}x+1}, & x>\frac{1}{\sqrt{1+y^2}},\end{cases}$区域

$D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\}$,计算二重积分$\iint_D f(x,y)d\sigma$.

解 引入曲线 $x=\frac{1}{\sqrt{1+y^2}}$,将区域 D 分割成 D_1,D_2,

$$D_1=\left\{(x,y)\mid 0\leqslant y\leqslant 1,0\leqslant x\leqslant \frac{1}{\sqrt{1+y^2}}\right\},$$

$$D_2=\left\{(x,y)\mid \frac{1}{\sqrt{2}}\leqslant x\leqslant 1,\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}\leqslant y\leqslant 1\right\},$$

则 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\iint\limits_{D_1}x\arctan^2 y\mathrm{d}\sigma+\iint\limits_{D_2}\frac{x^2y}{\sqrt{2}x+1}\mathrm{d}\sigma.$

$$\iint\limits_{D_1}x\arctan^2 y\mathrm{d}\sigma=\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+y^2}}}x\arctan^2 y\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^1\frac{1}{1+y^2}\arctan^2 y\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^1\arctan^2 y\mathrm{d}\arctan y=\frac{1}{6}\arctan^3 y\Big|_0^1=\frac{\pi^3}{384}.$$

$$\iint\limits_{D_2}\frac{x^2y}{\sqrt{2}x+1}\mathrm{d}\sigma=\int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1\mathrm{d}x\int_{\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}}^1\frac{x^2y}{\sqrt{2}x+1}\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1\frac{x^2}{\sqrt{2}x+1}\left(\frac{2x^2-1}{x^2}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1(\sqrt{2}x-1)\mathrm{d}x=\frac{3\sqrt{2}}{8}-\frac{1}{2}.$$

所以 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\frac{\pi^3}{384}+\frac{3\sqrt{2}}{8}-\frac{1}{2}.$

(21)**(本题满分 12 分)** 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,在 (a,b) 内可导,$f(a)<0,f(b)<0$,$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=0$. 试证:

(Ⅰ)存在不同的 $\xi_1,\xi_2\in(a,b)$,使得 $f(\xi_1)=f(\xi_2)=0$;

(Ⅱ)对任意的整数 $k(k>1)$,存在 $\eta\in(a,b)$,使得 $f'(\eta)+[f(\eta)]^k=0$.

证 (Ⅰ)假设 $f(x)\leqslant 0,x\in[a,b]$,又 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,且不恒等于零. 则 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x<0$,与条件矛盾,故假设不成立,即存在 $c\in(a,b)$ 使得 $f(c)>0$,又 $f(a)<0,f(b)<0$,由零点定理知存在 $\xi_1\in(a,c),\xi_2\in(c,b)$,使得 $f(\xi_1)=0,f(\xi_2)=0$.

(Ⅱ)令 $F(x)=f(x)\cdot e^{\int_0^x f^{k-1}(\omega)\mathrm{d}\omega}$. 由(Ⅰ)知 $F(\xi_1)=F(\xi_2)=0$,由罗尔定理知,存在 $\eta\in(a,b)$ 使得 $F'(\eta)=0$,即 $f'(\eta)+[f(\eta)]^k=0$.

(22)**(本题满分 12 分)** 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶实对称矩阵,$|\boldsymbol{A}|=0$,$\boldsymbol{A}$ 的迹 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=4$,且 $\boldsymbol{A}$ 有一个二重特征值,$\boldsymbol{\alpha}=(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$ 是单特征值对应的特征向量.

(Ⅰ)当单特征值不等于 0 时,求 $\boldsymbol{A}$ 以及 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解;

(Ⅱ)当单特征值等于 0 时,求正定矩阵 $\boldsymbol{B}$,使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}^2-2\boldsymbol{E}$.

解 因为 $|\boldsymbol{A}|=0$,所以 $\lambda=0$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值. 若 $\lambda=0$ 是二重特征值,则 $\lambda_2=\lambda_3=0,\lambda_1=\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})-\lambda_2-\lambda_3=4$. 若 $\lambda=0$ 是单特征值,则 $\lambda_1=0,\lambda_2=\lambda_3=\frac{\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})-\lambda_1}{2}=2$.

设 $\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}=(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$ 为属于单特征值 λ_1 的特征向量,设 $\boldsymbol{\alpha}_2=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 是属于 $\lambda_2=\lambda_3$ 的特征向量,因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 正交,所以 $x_1-x_2+x_3=0$,取 $\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,0)^{\mathrm{T}}$,设 $\boldsymbol{\alpha}_3=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 是属于 $\lambda_2=\lambda_3$ 的另一个特征向量,令 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 均正交,即 $\begin{cases}x_1-x_2+x_3=0,\\ x_1+x_2=0,\end{cases}$

取 $\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,1,2)^{\mathrm{T}}$，因 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 已两两正交，将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化，得

$$\boldsymbol{\xi}_1=\left(\frac{1}{\sqrt{3}},-\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\xi}_2=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},0\right)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\xi}_3=\left(\frac{-1}{\sqrt{6}},\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{2}{\sqrt{6}}\right)^{\mathrm{T}}.$$

(Ⅰ)$\boldsymbol{A}$ 的单特征值不等于 0，即 $\lambda_1=4,\lambda_2=\lambda_3=0$，

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{6}}\\ \frac{-1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}=\frac{4}{3}\begin{pmatrix}1&-1&1\\-1&1&-1\\1&-1&1\end{pmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}=\frac{4}{3}\begin{pmatrix}1&-1&1\\-1&1&-1\\1&-1&1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $x_1-x_2+x_3=0$ 同解，

基础解系为 $\boldsymbol{\eta}_1=(1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\eta}_2=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$，故通解为 $\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\eta}_1+k_2\boldsymbol{\eta}_2$，$k_1,k_2\in\mathbb{R}$.

【注】基础解系也可以取 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 或 $\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$.

(Ⅱ)$\boldsymbol{A}$ 的单特征值等于 0，即 $\lambda_1=0,\lambda_2=\lambda_3=2$，由上可知，令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)$，有 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}$，所以

$$\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{P}(\boldsymbol{\Lambda}+2\boldsymbol{E})\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}2&&\\&4&\\&&4\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}$$

$$=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\sqrt{2}&&\\&2&\\&&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sqrt{2}&&\\&2&\\&&2\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\sqrt{2}&&\\&2&\\&&2\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\sqrt{2}&&\\&2&\\&&2\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}.$$

令 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\sqrt{2}&&\\&2&\\&&2\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}$，因为 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $\sqrt{2},2,2$，且 $\boldsymbol{B}$ 为对称阵，故 $\boldsymbol{B}$ 正定，且

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\sqrt{2}&&\\&2&\\&&2\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{6}}\\ \frac{-1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sqrt{2}&&\\&2&\\&&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{-1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ \frac{-1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{4+\sqrt{2}}{3} & \frac{2-\sqrt{2}}{3} & \frac{\sqrt{2}-2}{3}\\ \frac{2-\sqrt{2}}{3} & \frac{4+\sqrt{2}}{3} & \frac{2-\sqrt{2}}{3}\\ \frac{\sqrt{2}-2}{3} & \frac{2-\sqrt{2}}{3} & \frac{4+\sqrt{2}}{3}\end{pmatrix},$$

有 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}^2-2\boldsymbol{E}$.